

椭圆长轴短轴长度求解：拉格朗日乘数法

求椭圆 $2x^2 + 4xy + 5y^2 = 1$ 的长轴与短轴的长度。

要解决椭圆 $2x^2 + 4xy + 5y^2 = 1$ 的长轴与短轴长度问题，我们可以通过拉格朗日乘数法求解（核心：椭圆上点到原点距离的最值对应半轴长）：

步骤 1：明确目标函数与约束条件

椭圆上任意一点 (x, y) 到原点的距离平方为 $f(x, y) = x^2 + y^2$ （求距离最值等价于求距离平方最值，简化计算）；约束条件为椭圆方程 $g(x, y) = 2x^2 + 4xy + 5y^2 - 1 = 0$ 。

步骤 2：构造拉格朗日函数

拉格朗日函数为目标函数与约束条件的线性组合，即：

$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y) = x^2 + y^2 - \lambda(2x^2 + 4xy + 5y^2 - 1)$ ，其中 λ 为拉格朗日乘数。

步骤 3：求偏导数并令其为0

对 $L(x, y, \lambda)$ 分别关于 x 、 y 、 λ 求偏导数，令偏导数均为0，得到方程组：

- $\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda(4x + 4y) = 0$ (1)
- $\frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda(4x + 10y) = 0$ (2)
- $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(2x^2 + 4xy + 5y^2 - 1) = 0$ (3)

步骤 4：求解方程组，得到距离平方的最值

由方程 (1)、(2) 整理得线性齐次方程组（ x, y 不同时为0，否则不满足约束条件）：

$$\begin{cases} (2 - 4\lambda)x - 4\lambda y = 0 \\ -4\lambda x + (2 - 10\lambda)y = 0 \end{cases}$$

齐次方程组有非零解的充要条件是系数行列式为0：

$$\begin{vmatrix} 2 - 4\lambda & -4\lambda \\ -4\lambda & 2 - 10\lambda \end{vmatrix} = 0$$

展开行列式并化简：

$$(2 - 4\lambda)(2 - 10\lambda) - 16\lambda^2 = 0$$

$$4 - 20\lambda - 8\lambda + 40\lambda^2 - 16\lambda^2 = 0$$

$$24\lambda^2 - 28\lambda + 4 = 0, \text{ 两边同除以4得 } 6\lambda^2 - 7\lambda + 1 = 0$$

解得 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \frac{1}{6}$ 。

由拉格朗日乘数法意义, $f(x, y) = x^2 + y^2 = \lambda(2x^2 + 4xy + 5y^2) = \lambda$ (结合约束条件 $2x^2 + 4xy + 5y^2 = 1$) , 因此：

- 当 $\lambda_1 = 1$ 时, 距离平方最大值 $f_{\max} = 1$, 距离最大值 (长半轴) $a = \sqrt{1} = 1$
- 当 $\lambda_2 = \frac{1}{6}$ 时, 距离平方最小值 $f_{\min} = \frac{1}{6}$, 距离最小值 (短半轴) $b = \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$

步骤 5：确定长轴与短轴长度

椭圆长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$:

- 长轴长度: $2a = 2 \times 1 = 2$
- 短轴长度: $2b = 2 \times \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$

答案：长轴长度为 **2** , 短轴长度为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。 

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)